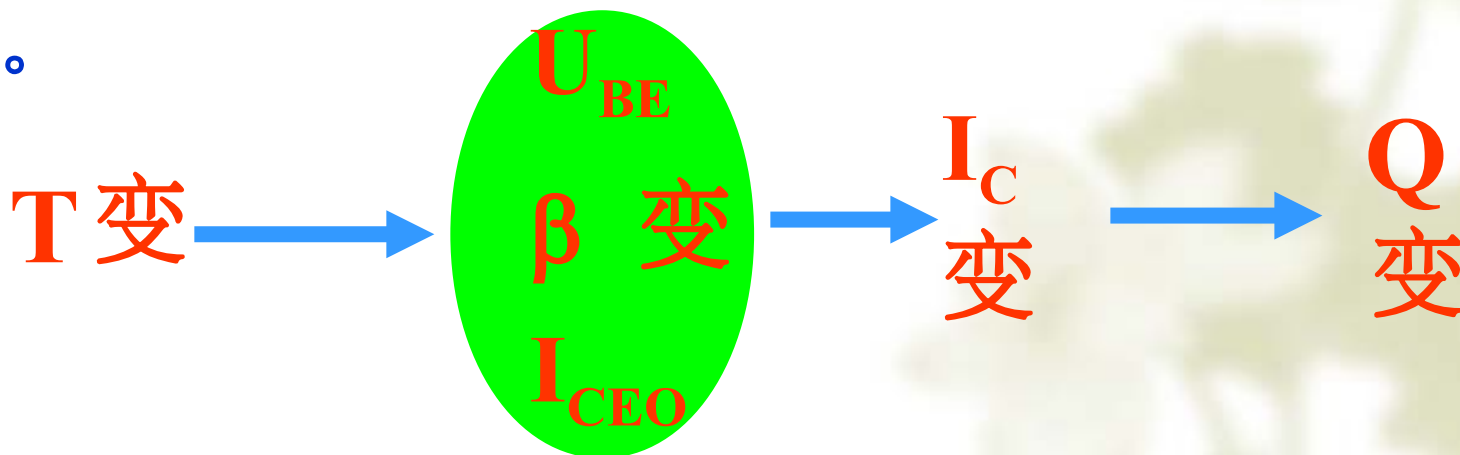


2.4 静态工作点的稳定及其偏置电路

为了保证放大电路的稳定工作，必须有合适的、稳定的静态工作点。但是，温度的变化严重影响静态工作点。

对于前面的电路（固定偏置电路）而言，静态工作点由 U_{BE} 、 β 和 I_{CEO} 决定，这三个参数随温度而变化，温度对静态工作点的影响主要体现在这一方面。

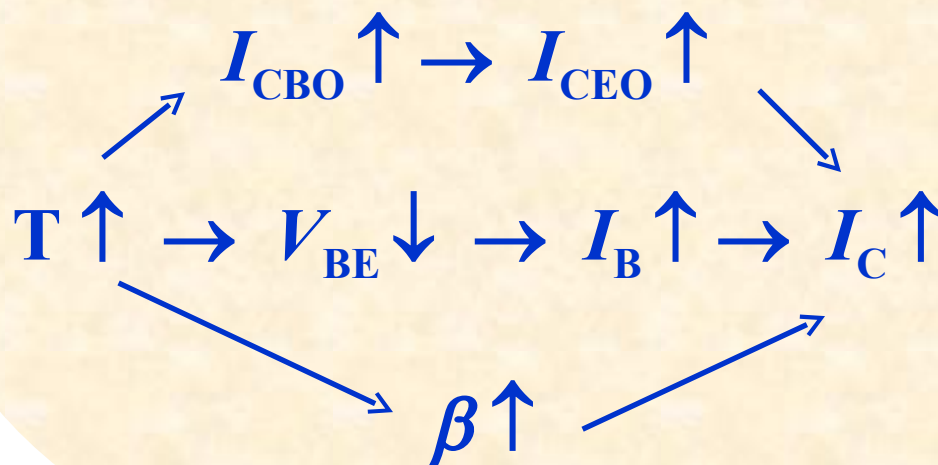


2.4.1 温度对工作点的影响

1. 温度变化对 I_{CBO} 的影响

$T \uparrow \rightarrow T$
 T

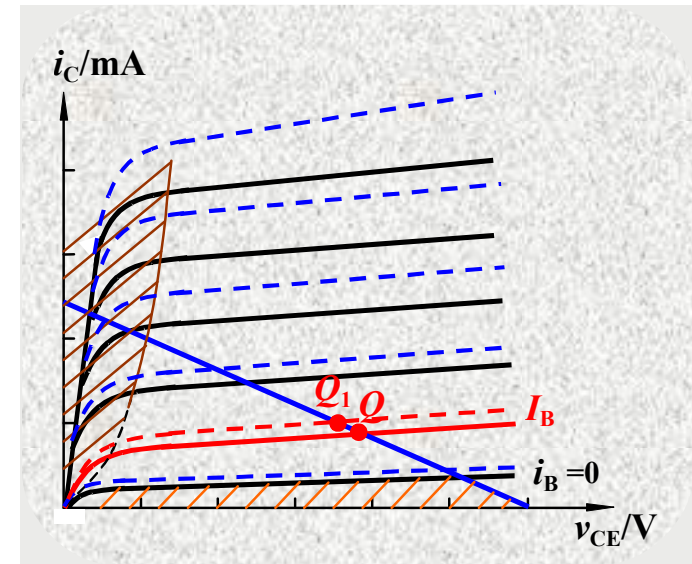
总之：



3.

温度每升高 1°C , β 要增加 $0.5\% \sim 1.0\%$

温度 $T \uparrow \rightarrow$ 输出特性曲线族间距增大



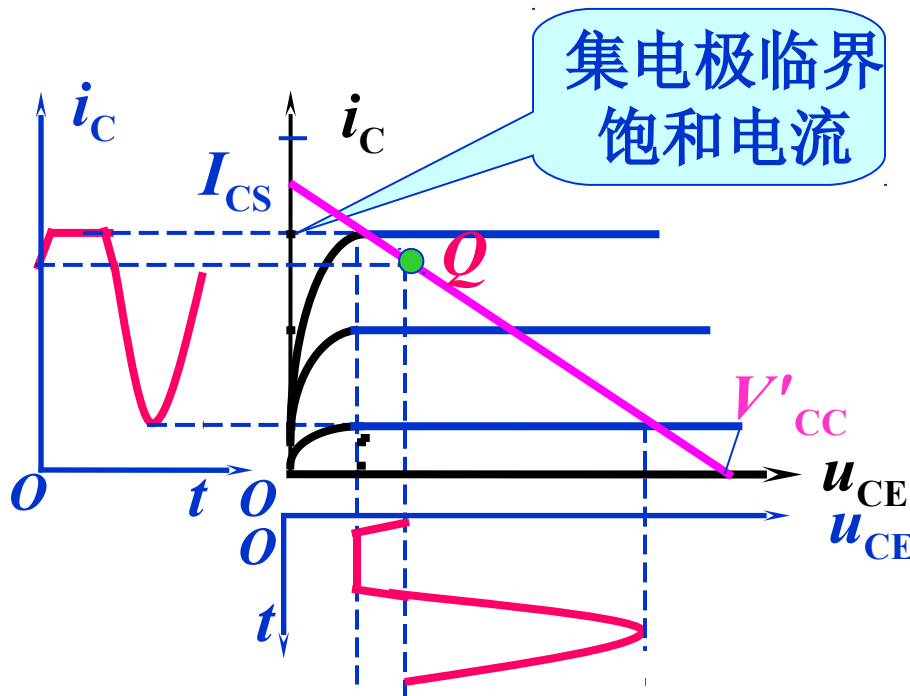
$$I_B = \frac{E_C - U_{BE}}{R_B}$$

4. 温度对静态工作点的影响

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} + (1 + \beta) I_{CBO}$$

$$I_{BQ} = (V_{CC} - U_{BE}) / R_B \rightarrow T \uparrow \rightarrow I_{CQ} \uparrow \rightarrow Q \uparrow \rightarrow \text{饱和失真}$$

真“ Q ” 过高引起饱和失真



静态是基础
动态是目的

NPN 管：
底部失真为饱和失真。

小结:



固定偏置电路的 Q 点是不稳定的。 Q 点不稳定可能会导致静态工作点靠近饱和区或截止区，从而导致失真。

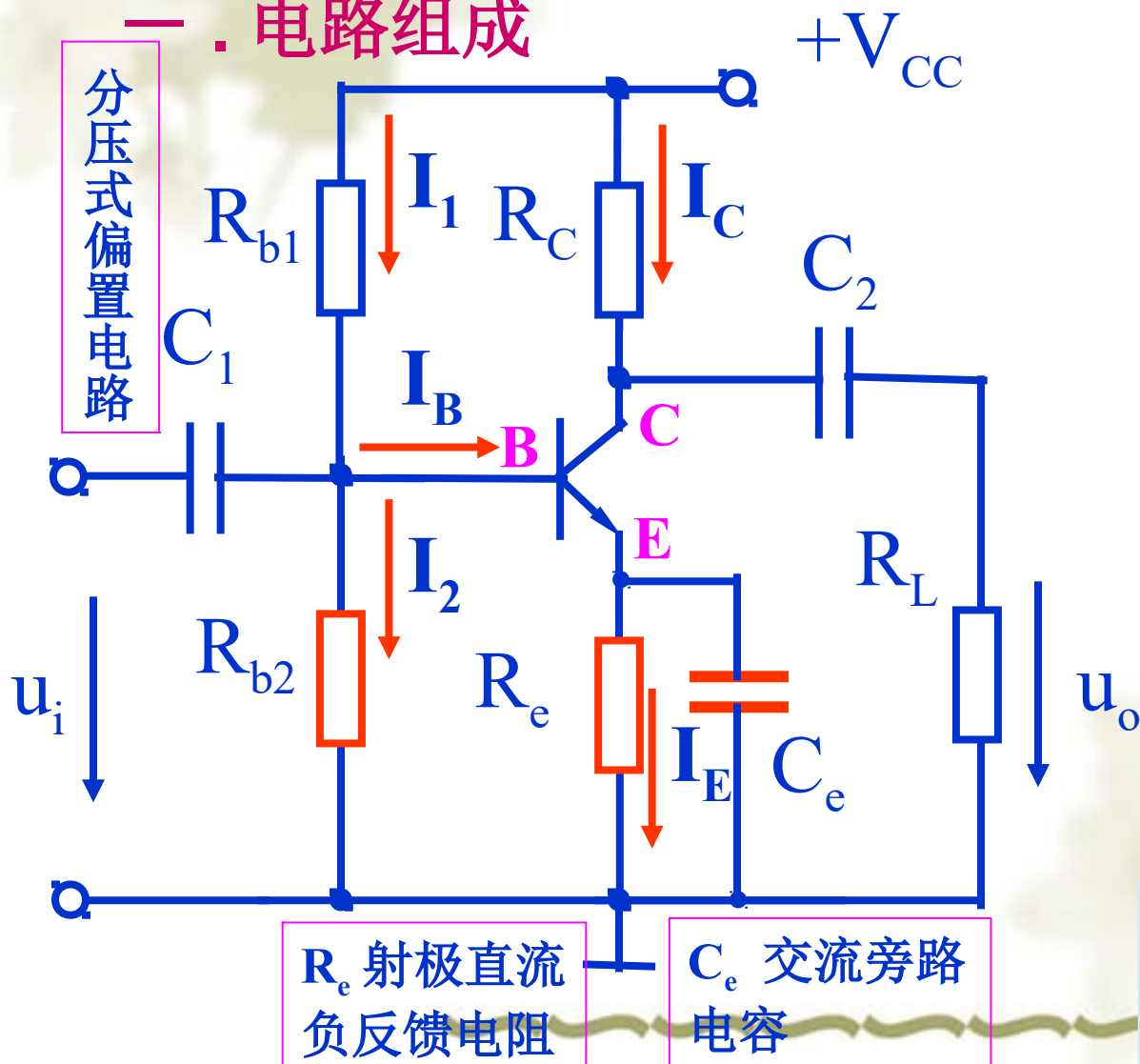
为此，需要改进偏置电路，当温度升高时，能够自动减少 I_B ， $I_B \rightarrow I_C$ ，从而抑制 Q 点的变化。保持 Q 点基本稳定。

常采用射极偏置电路来稳定静态工作点。

2.4.2 射极偏置电路

如果温度变化时, b 点电位能基本不变, 则可实现静态工作点的稳定。

一. 电路组成



$$I_2 = (5 \sim 10) I_B$$

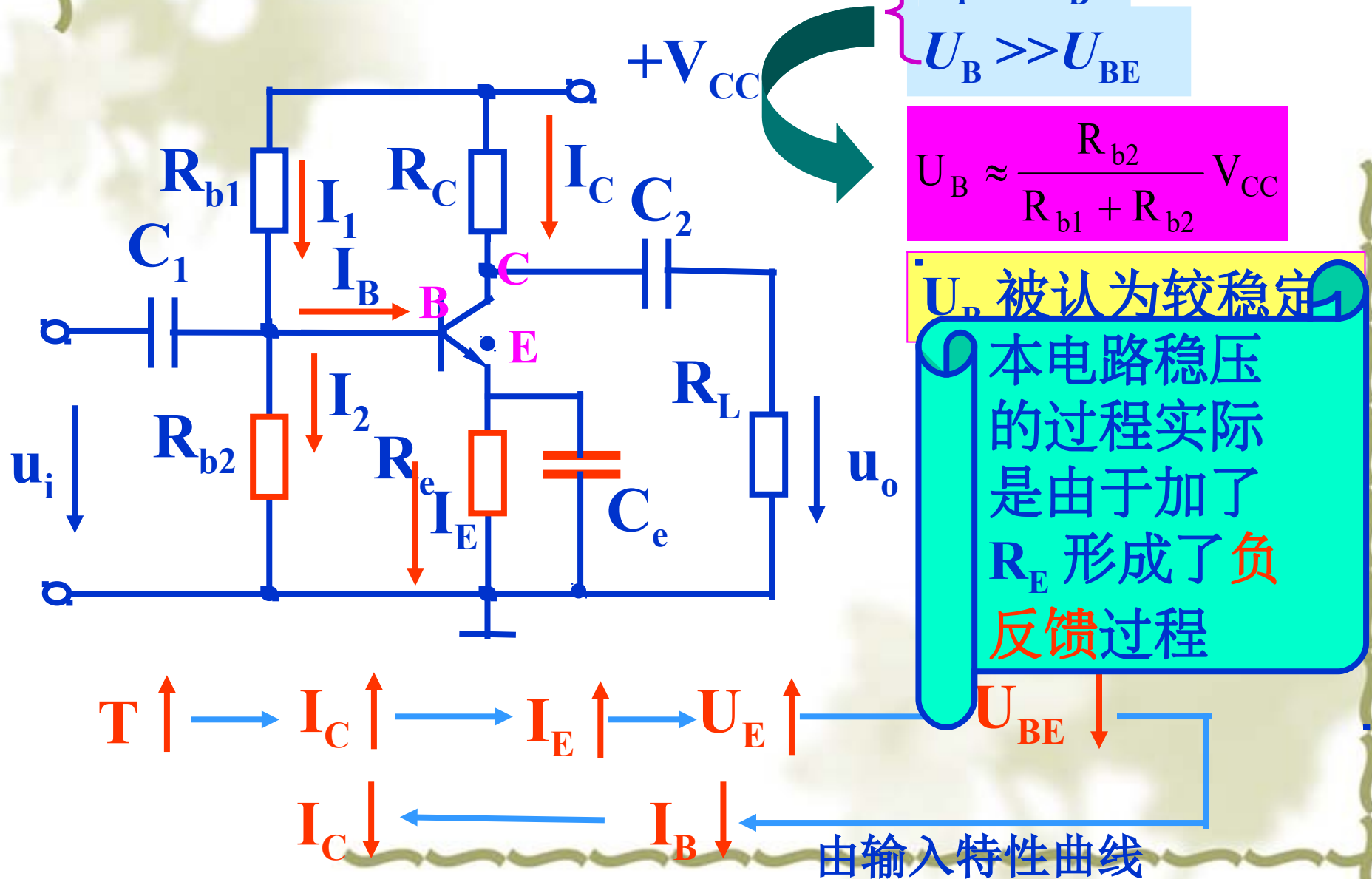
B

$$U_B \approx \frac{I_1 R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC}$$

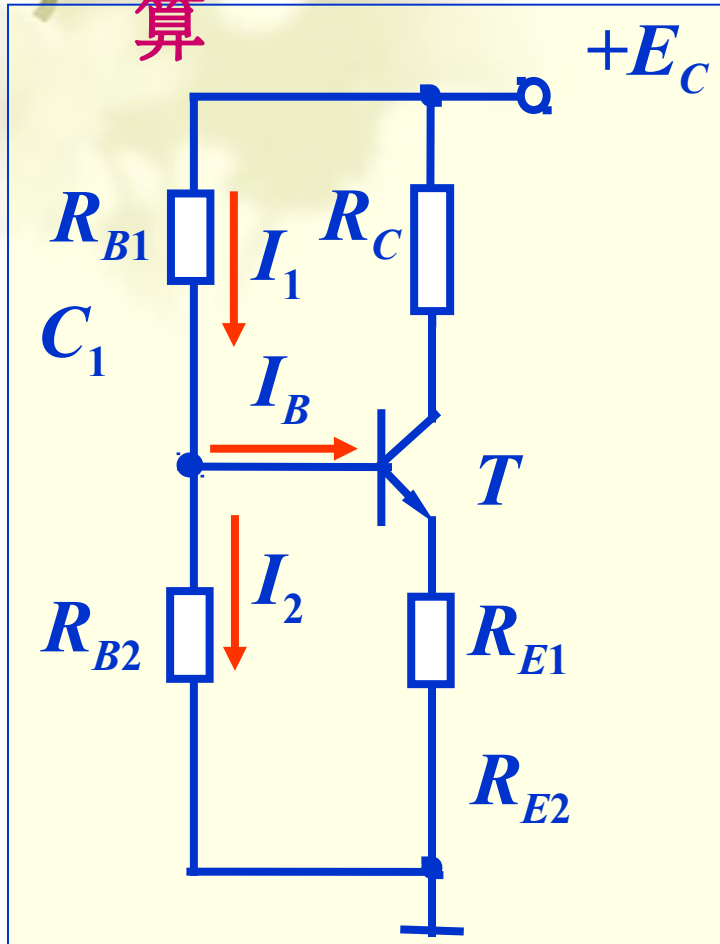
此式说明 U_B 与晶体管无关, 不随温度变化而改变, 故 U_B 可认为恒定不变。

R_{B1} — 上偏流电阻
 R_{B2} — 下偏流电阻

二. 静态工作点稳定过程



三. 直流通道及静态工作点估算



$$I_2 \gg I_B$$

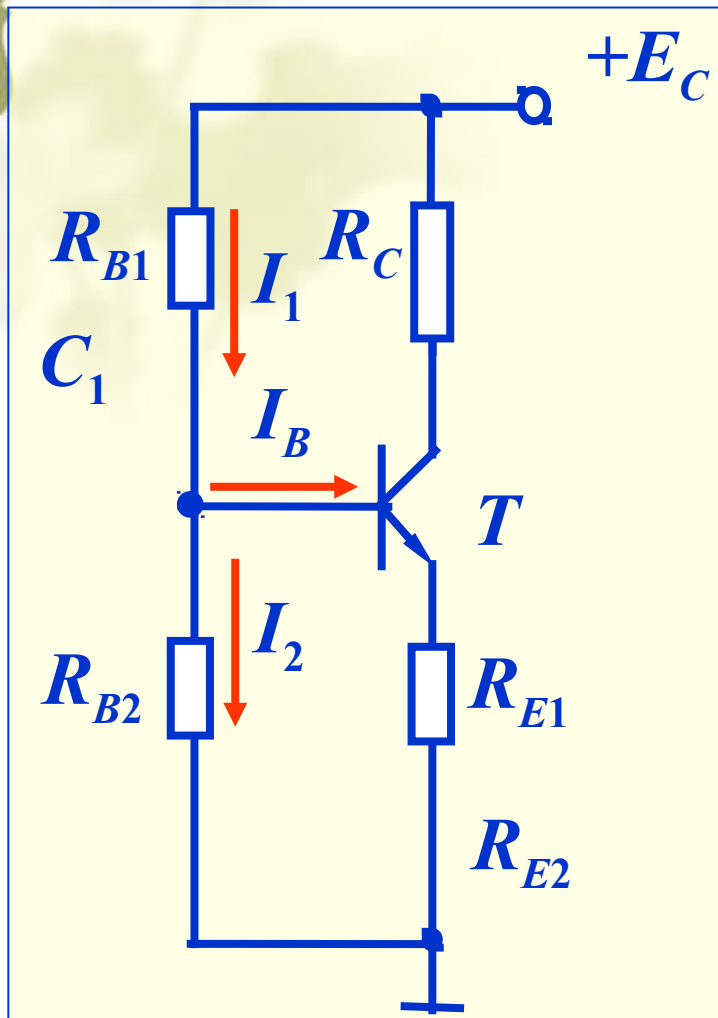
$$I_1 \approx I_2 \approx \frac{E_C}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$U_B = I_2 R_{B2} \approx \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} E_C$$

$$U_{BE} = U_B - U_E = U_B - I_E R_E$$

$$I_C \approx I_E = \frac{U_B - U_{BE}}{R_E} \approx \frac{U_B}{R_E}$$

电容开路，画出直流通道



直流通路

$$I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1 + \beta}$$

$$U_{CEQ} \approx U_{CC} - I_{CQ}(R_c + R_e)$$

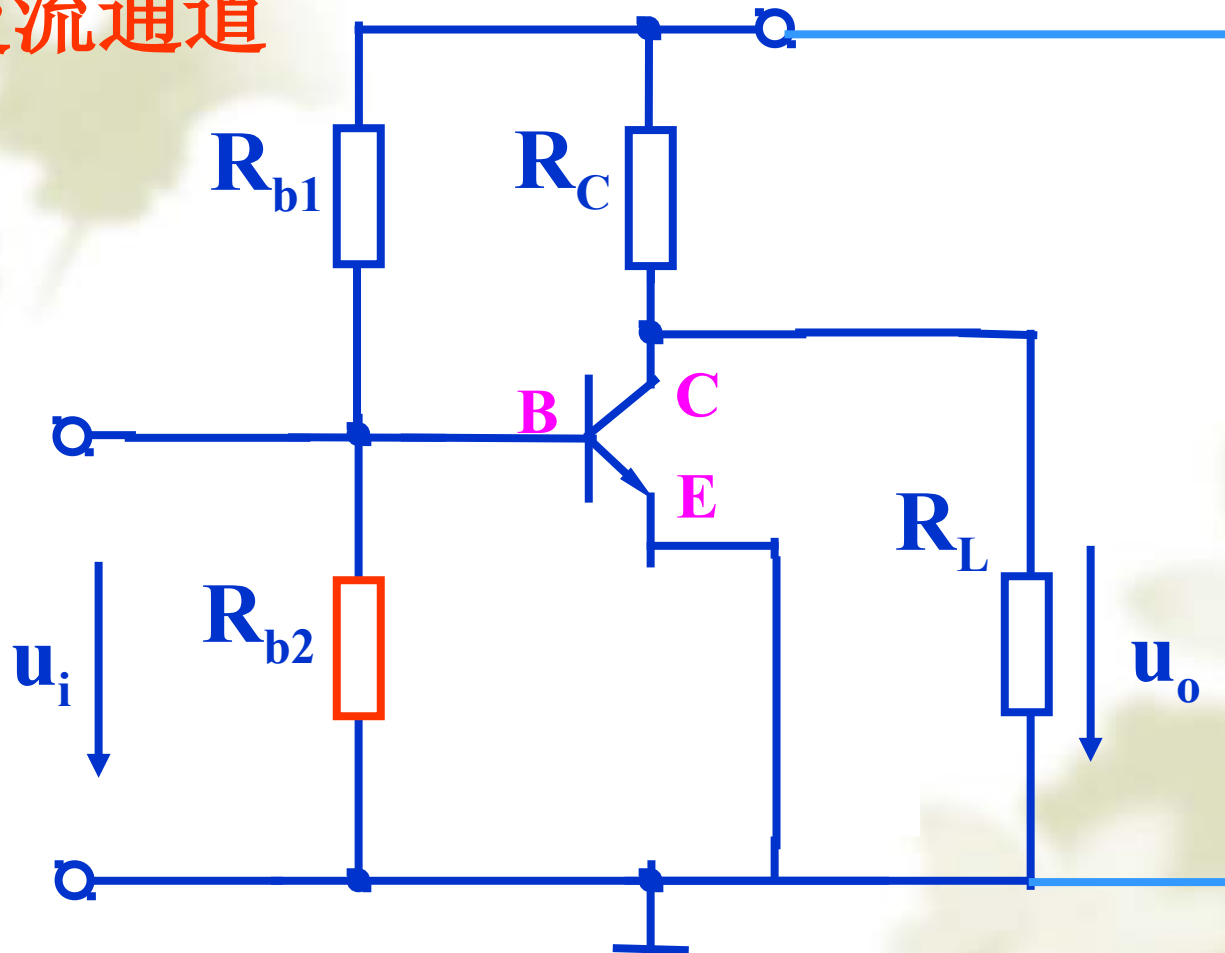
$$I_C \approx \frac{U_B}{R_E}$$

可以认为与温度无关。

似乎 I_2 越大越好，但是 R_{B1} 、 R_{B2} 太小，将增加损耗，降低输入电阻。因此一般取几十 $k\Omega$ 。

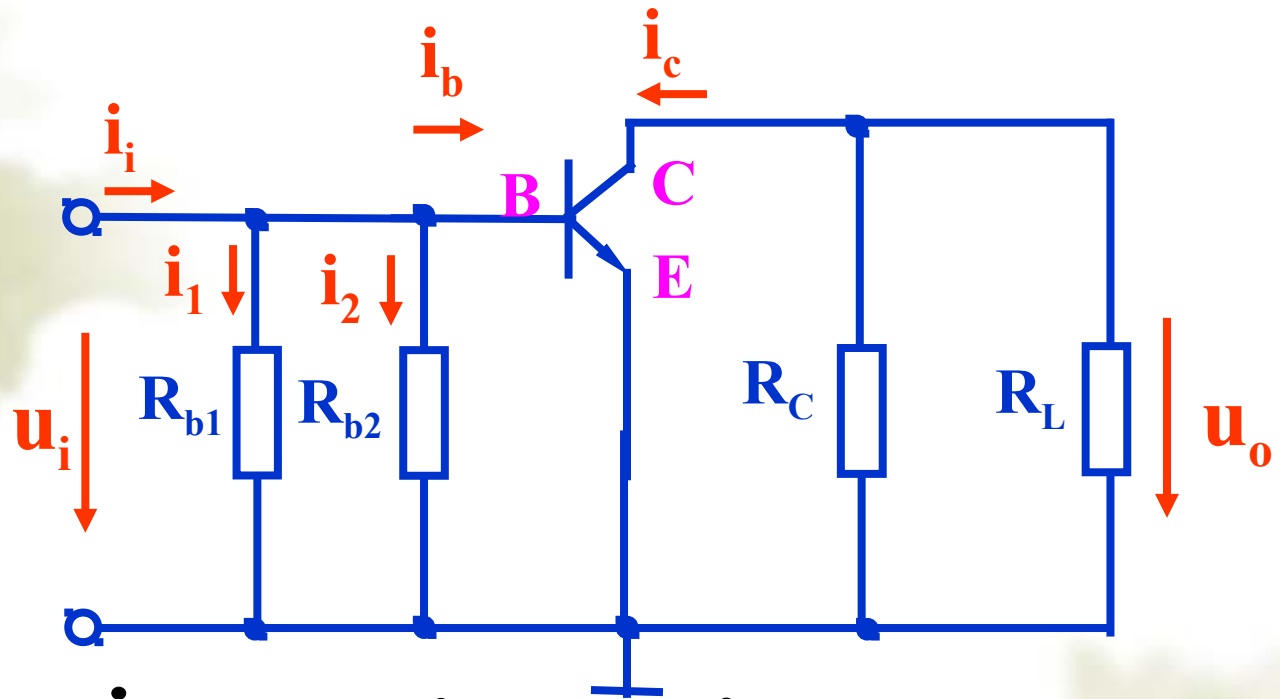
四、动态分析

1. 交流通道

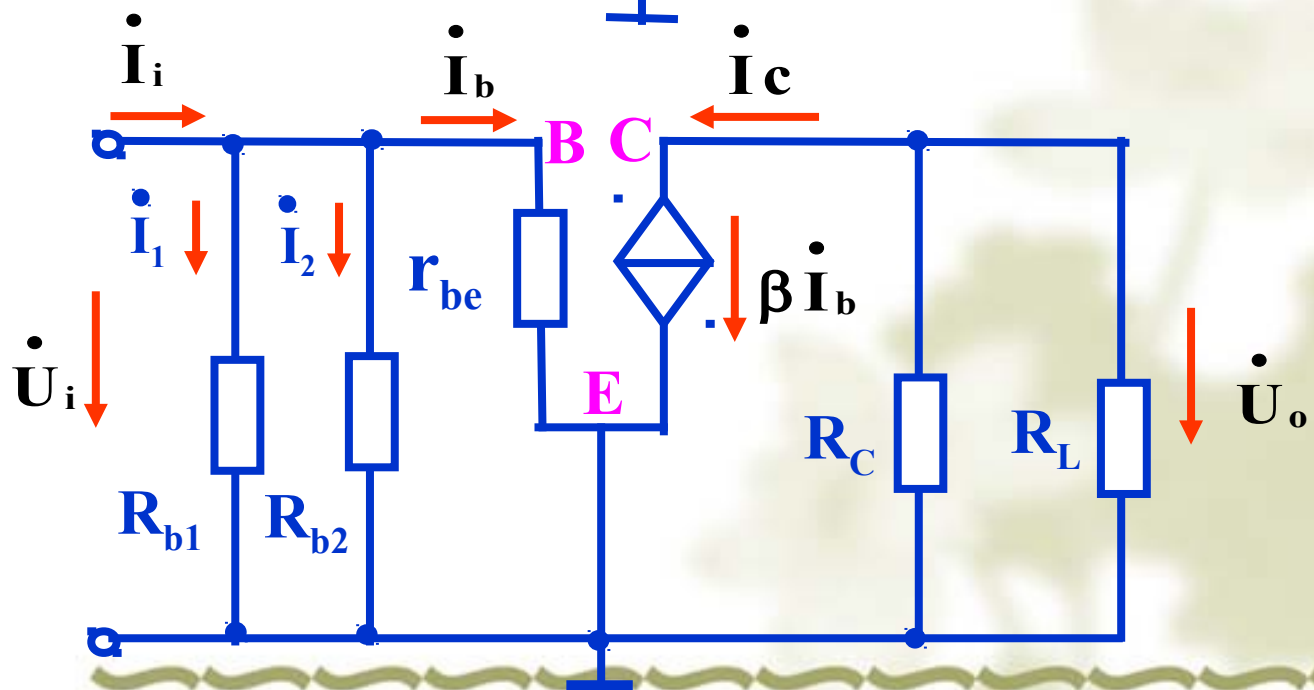


电容短路，直流电源短路
，画出交流通道

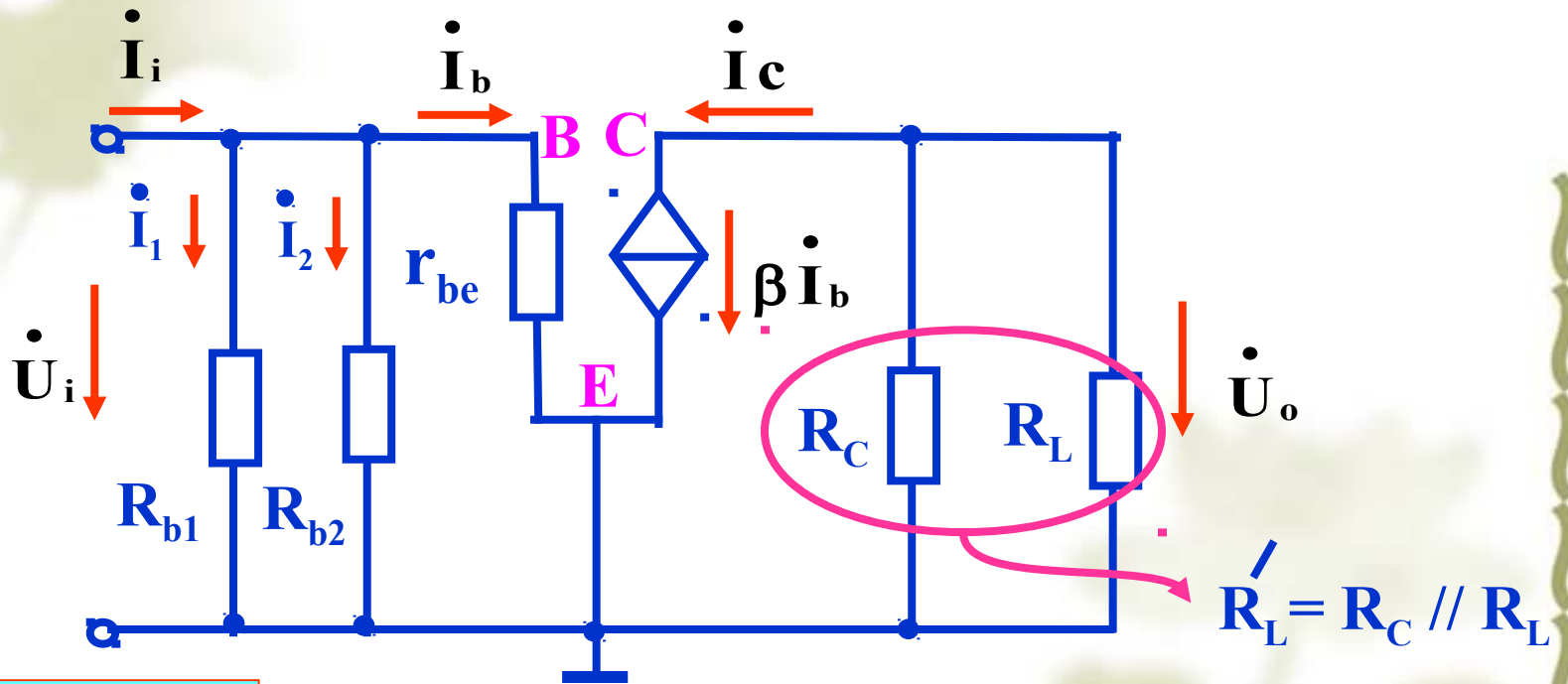
交流通道



微变等效电路



3. 性能参数指标



$$A_u = -\beta \frac{R'_L}{r_{be}}$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // r_{be}$$

$$r_{be} = 300(\Omega) + (1 + \beta) \frac{26(\text{mV})}{I_E(\text{mA})}$$

$$R_o = R_C$$

例：图 示 电 路 （ 接 C_E ） ， 已 知 $U_{CC}=12V$ ， $R_{B1}=20k\Omega$ ， $R_{B2}=10k\Omega$ ， $R_C=3k\Omega$ ， $R_E=2k\Omega$ ， $R_L=3k\Omega$ ， $\beta=50$ 。 试估算静态工作点，并求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

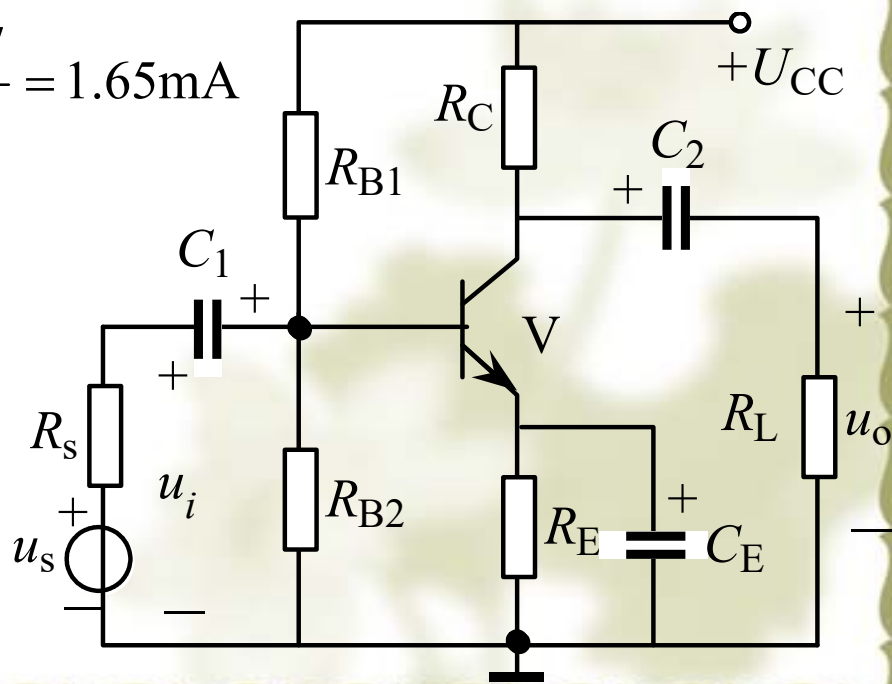
解：（1）用估算法计算静态工作点

$$U_B = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} U_{CC} = \frac{10}{20 + 10} \times 12 = 4V$$

$$I_{CQ} \approx I_{EQ} = \frac{U_B - U_{BEQ}}{R_E} = \frac{4 - 0.7}{2} = 1.65mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{1.65}{50} mA = 33\mu A$$

$$U_{CEQ} = U_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) \\ = 12 - 1.65 \times (3 + 2) = 3.75V$$



(2) 求电压放大倍数

$$r_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{26}{I_{EQ}} = 300 + (1 + 50) \frac{26}{1.65} = 1100\Omega = 1.1k\Omega$$

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{50 \times \frac{3 \times 3}{3 + 3}}{1.1} = -68$$

(3) 求输入电阻和输出电阻

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} = 20 // 10 // 1.1 = 0.994k\Omega$$

$$R_o = R_C = 3k\Omega$$

五. 电容 C_E 的作用

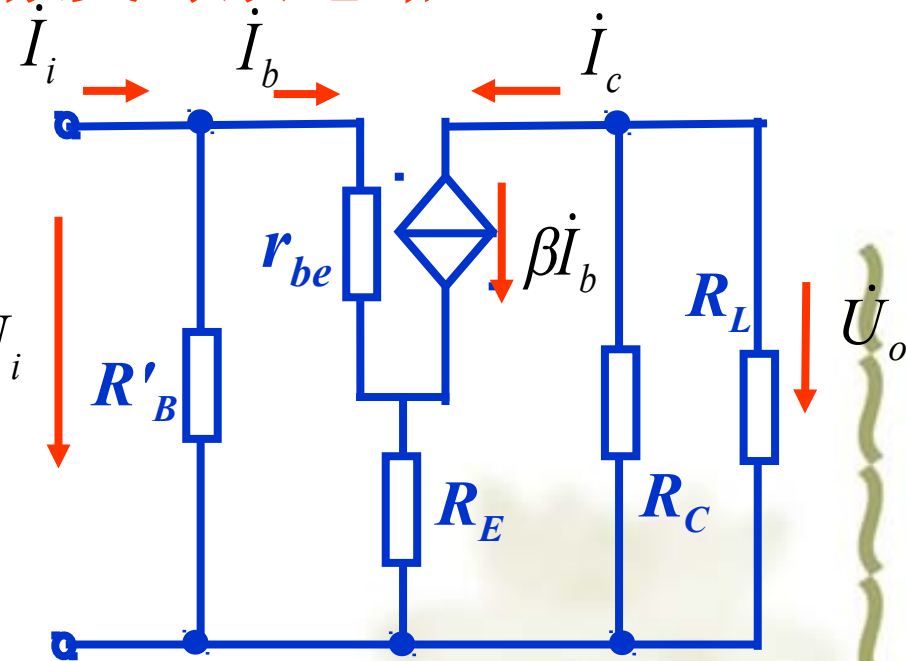
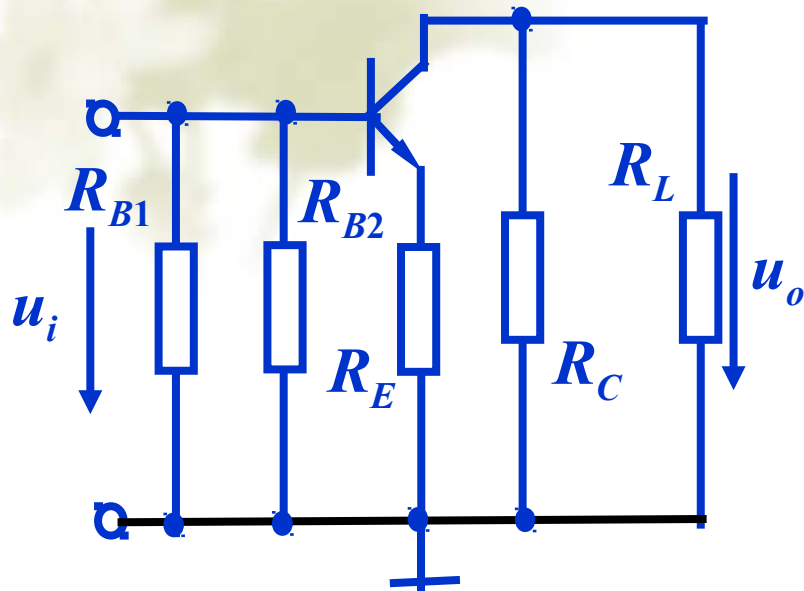
:

问题 1: 如果去掉 C_E ，放大倍数怎样？

射极偏置电路中， C_E 既可以使其具有温度稳定性，又可以使其具有与固定偏流电路相同的动态指标。

C_E 的作用：交流通路中， C_E 将 R_E 短路， R_E 对交流不起作用，放大倍数不受影响。

去掉 C_E 后的交流通路和微变等效电路:



$$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be} + (1 + \beta) \dot{I}_b R_E$$

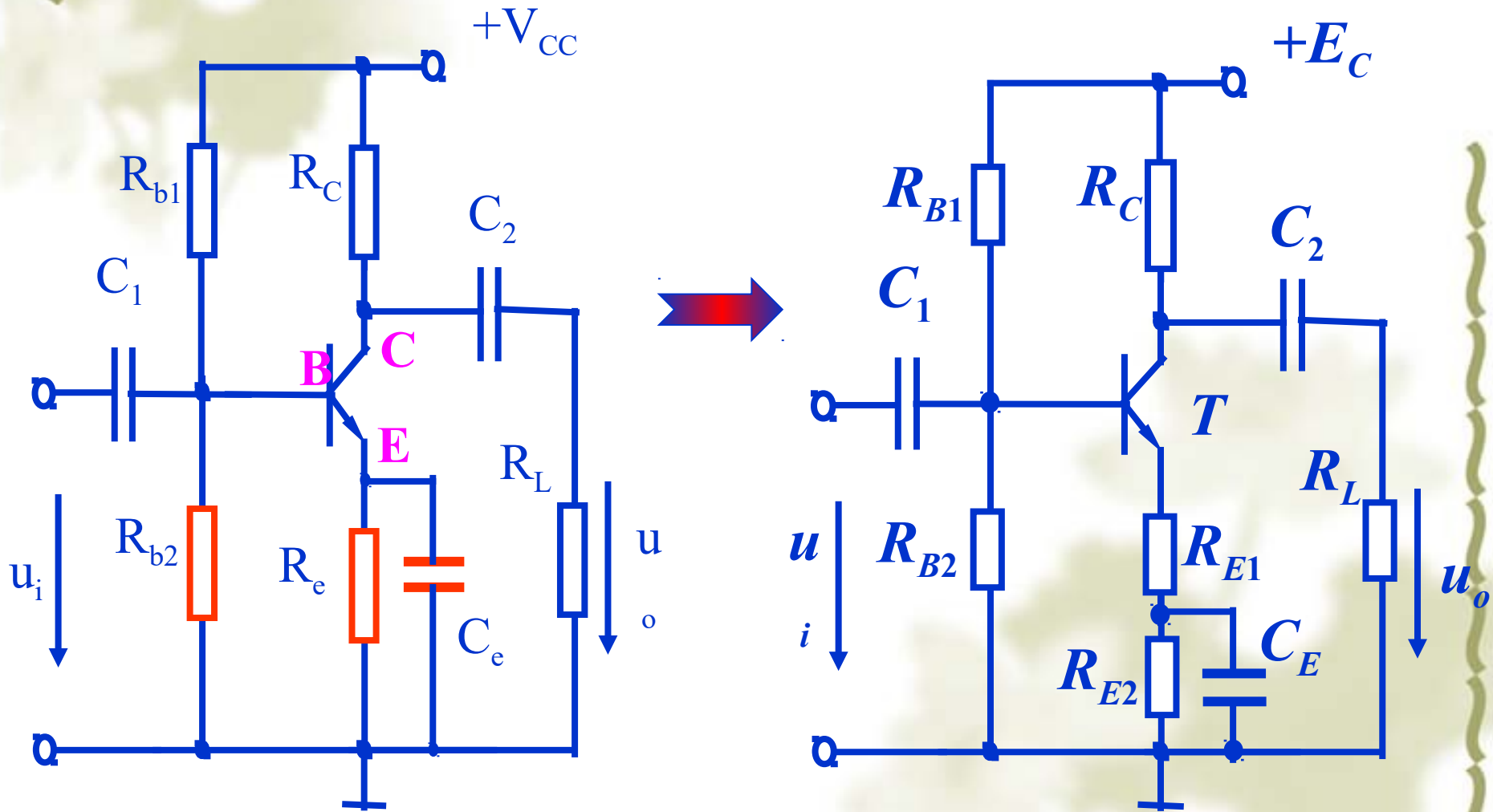
$$\dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R'_L$$

$$A_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

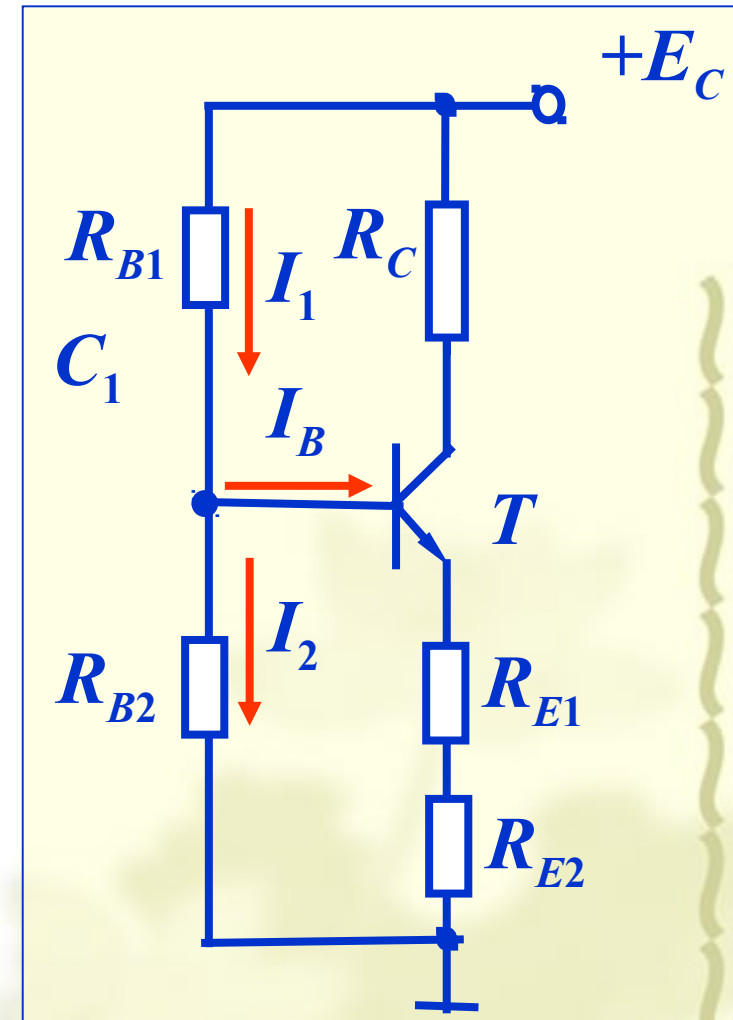
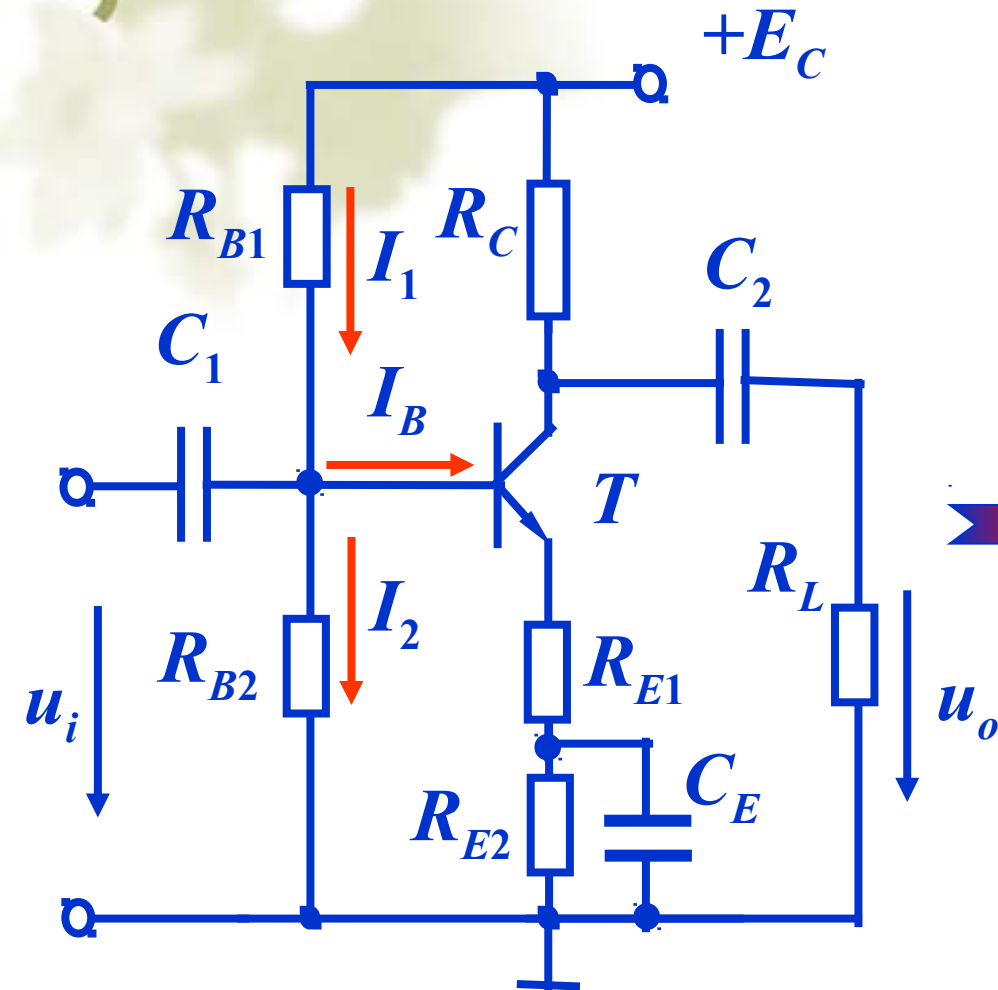
$$r_i = R'_B // \{r_{be} + (1 + \beta) R_E\}$$

$$r_o = R_C$$

问题 2：如果电路如下图所示，如何分析？

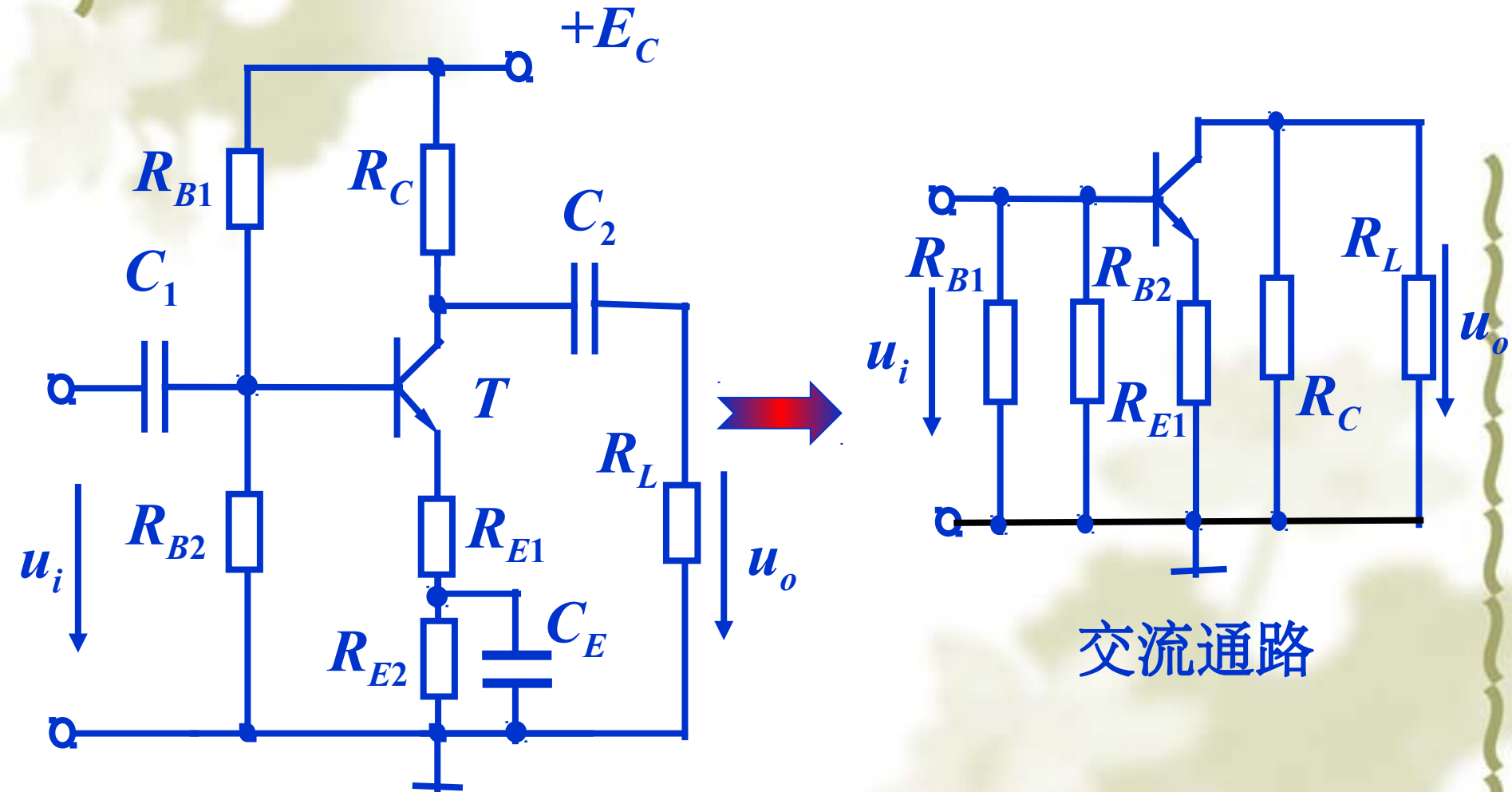


静态分析:

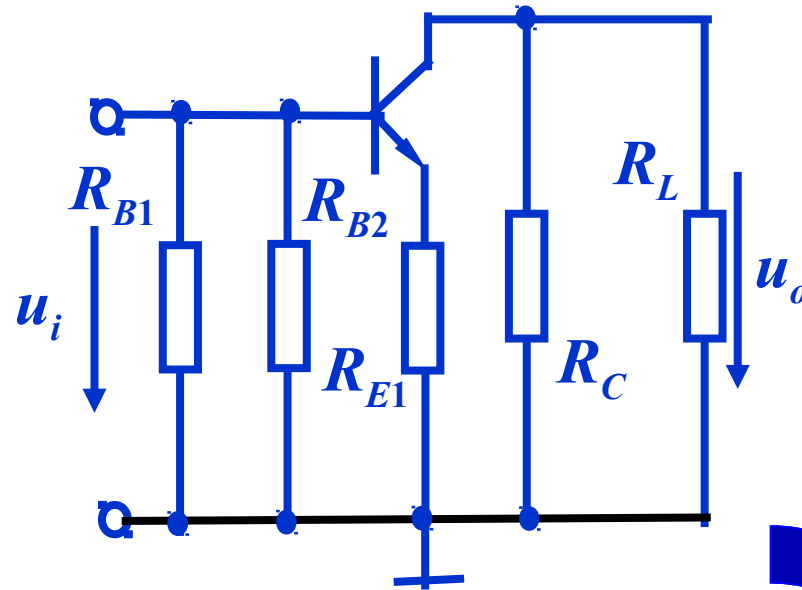


直流通路

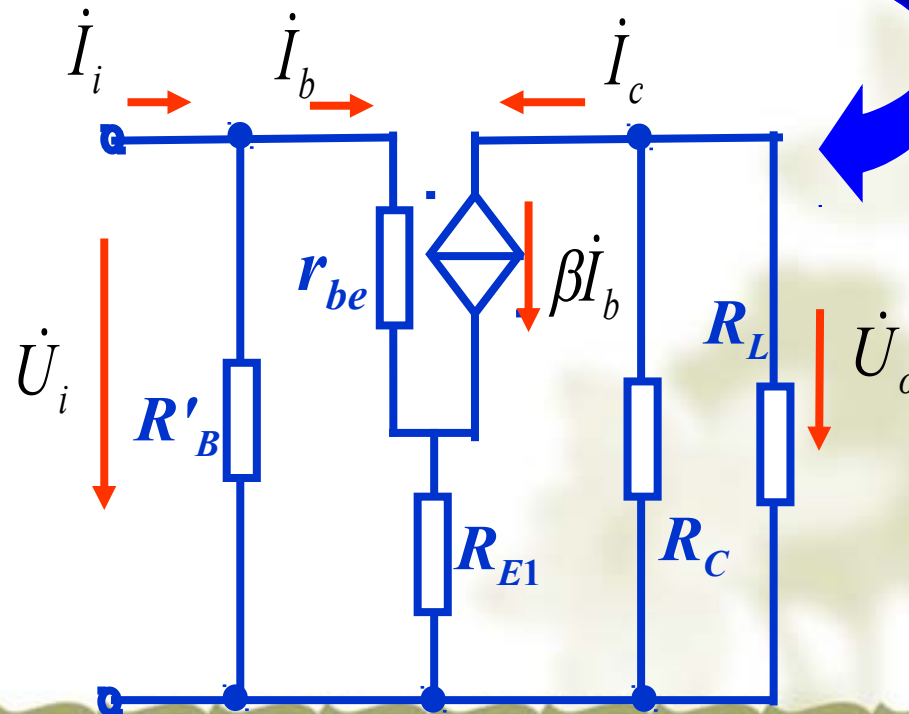
动态分析:



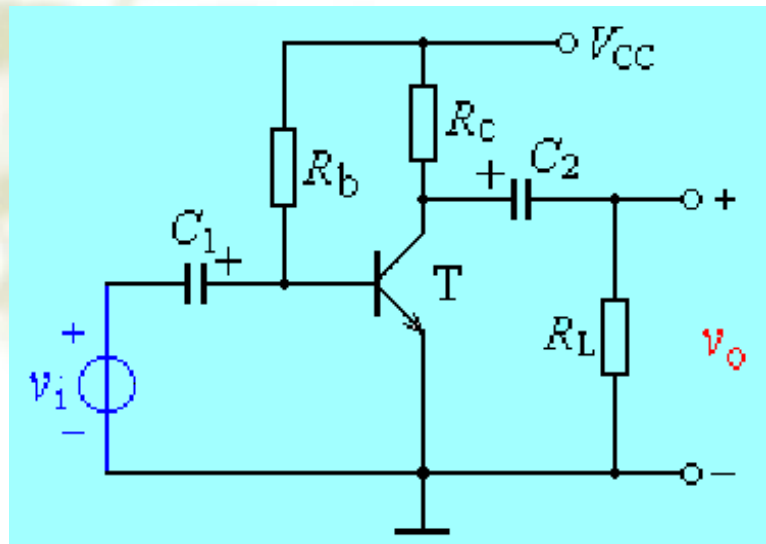
交流通路:



微变等效电路:



六. 固定偏流电路与射极偏置电路的比较



共射极放大电路

静态:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_b}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_c$$

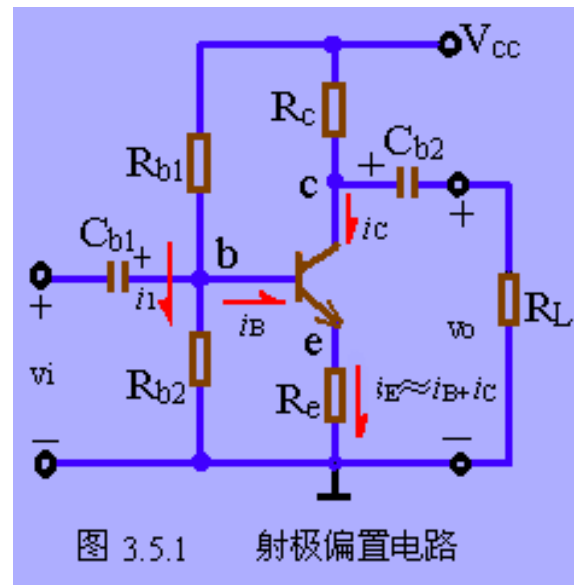


图 3.5.1 射极偏置电路

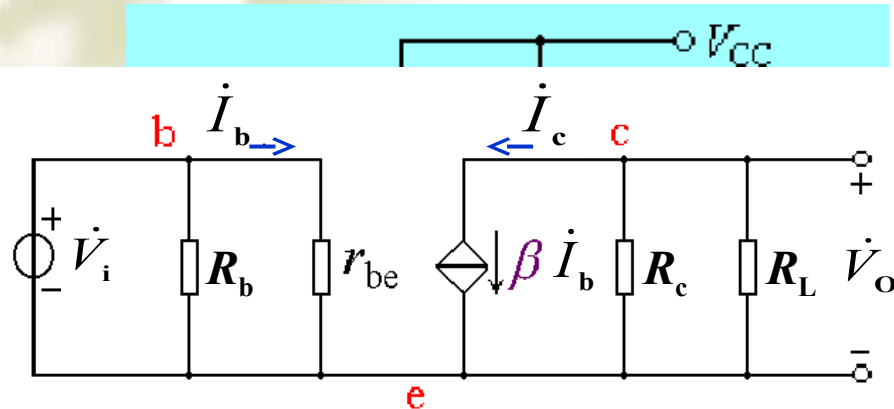
$$V_B \approx \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - V_{BE}}{R_e}$$

$$V_{CE} \approx V_{CC} - I_C (R_c + R_e)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

性能指标



固定偏流共射极放大电路

固定偏流共射极放大电路

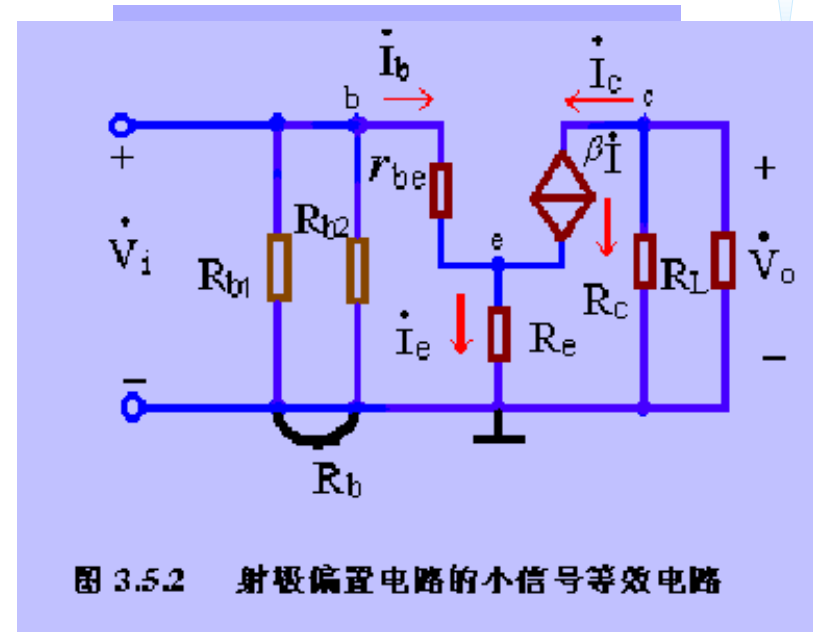


图 3.5.2 射极偏置电路的小信号等效电路

电压增益:

$$\dot{A}_V = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be}}$$

输入电阻:

$$R_i = \frac{\dot{V}_i}{\dot{I}_i} = R_b // r_{be}$$

输出电阻:

$$R_o = R_c$$

$$\dot{A}_V = -\frac{\beta \cdot (R_c // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_e}$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // [r_{be} + (1 + \beta)R_e]$$

$$R_o \approx R_c$$

